

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN ANTONIO ABAD DEL CUSCO

FACULTAD DE INGENIERÍA ELÉCTRICA, ELECTRÓNICA, INFORMÁTICA Y MECÁNICA
ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA DE SISTEMAS E INFORMÁTICA



CURSO: INGENIERÍA DE SOFTWARE I (IF614)

Centro de Capacitación e Inducción CGB Academy

Informe de Ingeniería de Software: Requisitos, Arquitectura y Método Iterativo e Incremental

Entidad Beneficiaria:

CGB Academy (CIIP LATAM, GEOMINA LATAM y BIOMEDIC)

Equipo del Proyecto:

Saire Bustamante, Edmil Jampier	<i>Product Owner</i>
Barazorda Cuellar, Hector	<i>Scrum Master</i>
Carpio Hermoza, Alex	<i>Desarrollador Full-Stack</i>
Quispe Mamani, Domingo de Guzman	<i>Desarrollador Full-Stack</i>
Ticona Jancco, Ronaldo	<i>Desarrollador Full-Stack</i>

Cusco, Perú
2026

Índice

1. Datos Generales del Proyecto	3
2. Objetivo General y Específicos	3
2.1. Objetivo General	3
2.2. Objetivos Específicos	3
3. Alcance del Sistema	4
3.1. Funcionalidades Incluidas (In-Scope – MVP)	4
3.2. Exclusiones Expresas del Alcance (Out-of-Scope)	4
4. Justificación del Proyecto	4
4.1. Justificación Práctica y Organizacional	4
4.2. Justificación Académica y de Ingeniería de Software	4
5. Contexto del Proyecto y Restricciones	4
5.1. Contexto Operativo	4
5.2. Requerimientos Funcionales (RF-001 a RF-015)	5
5.3. Restricciones y Requerimientos No Funcionales (ISO/IEC 25010:2023)	6
6. Tecnologías Utilizadas	7
7. Stakeholders (Matriz de Interesados)	8
8. Enfoque de Desarrollo Seleccionado y Justificación	8
8.1. Descarte del Modelo Tradicional en Cascada	8
8.2. Justificación del Enfoque Iterativo e Incremental	8
9. Prácticas Adoptadas del Proceso	9
9.1. Aportes de Scrum	9
9.2. Aportes de Kanban	9
9.3. Aportes de XP y Ciclo TDD	9
9.4. Uso de Inteligencia Artificial en el Proceso	9
10. Roles, Responsabilidades y Forma de Coordinación	10
10.1. Política de Roles Rotativos por Sprint	10
10.2. Protocolo de Coordinación y Arquitectura de Ramas Git	10
11. Flujo de Trabajo del Equipo	10
11.1. Estados del Tablero Visual	10
11.2. Límites WIP y Fundamentación Matemática (Ley de Little)	10
11.3. Política de Bloqueo	10
11.4. Definición de Hecho (Definition of Done – DoD)	11

12.Incrementos Presentados del Proyecto	11
12.1. Incremento 1 (Sprint 1 – Núcleo de Capacitación y Acceso Público)	11
12.1.1. Funcionalidad Desarrollada	11
12.1.2. Evidencia de Funcionamiento	11
12.1.3. Pruebas o Validaciones Realizadas	12
12.1.4. Cambios Realizados Respecto al Avance Anterior	12
13.Métricas y Seguimiento del Proceso	12
14.Acuerdos de Mejora para el Siguiete Incremento	12
15.Política de Uso de IA y Registro de Uso	12
16.Conclusiones	13

1. Datos Generales del Proyecto

- **Denominación del Sistema:** Centro de Capacitación e Inducción CGB Academy.
- **Tipo de Aplicación:** Plataforma Web Modular (Orientación Pública y Onboarding Privado).
- **Organización Beneficiaria:** CGB Academy, integrando las divisiones CIIP LATAM, GEOMINA LATAM y BIOMEDIC.
- **Repositorio Oficial en GitHub (Público):** <https://github.com/milith0kun/proyecto-ing-software>
- **Ramas Principales de Trabajo:** `main` / `edmil-saire` (producción estable) y `desarrollo` (integración continua colaborativa).
- **Cadencia y Tamaño del MVP:** 15 Historias de Usuario funcionales ejecutadas en 3 Sprints de dos semanas.

2. Objetivo General y Específicos

2.1. Objetivo General

Diseñar, implementar y validar el **Centro de Capacitación e Inducción CGB Academy**, una solución web modular orientada a la capacitación de colaboradores internos y a la orientación pública de estudiantes y docentes, estructurada en diapositivas interactivas (*slides*), rutas de aprendizaje organizacional jerárquicas y microtests formativos, prescindiendo de la complejidad operativa de un LMS tradicional.

2.2. Objetivos Específicos

1. Especificar y priorizar 15 historias de usuario funcionales para el MVP conforme al estándar internacional **ISO/IEC/IEEE 29148:2018** [5] y el marco INVEST [3], con criterios de aceptación verificables en formato BDD (*Dado que / Cuando / Entonces*).
2. Diseñar una arquitectura web ligera, desacoplada y responsiva conforme a las áreas de conocimiento de Arquitectura y Construcción de Software de **SWEBOK V4.0** [4], apta para desplegarse sobre una infraestructura VPS objetivo de 2 vCPU y 8 GB de RAM.
3. Implementar el motor de creación y publicación de capacitaciones mediante *slides* administrables sin requerir edición manual de código (*no-code*).
4. Modelar el módulo organizacional de onboarding relacionando *Área* $\rightarrow$ *Puesto* $\rightarrow$ *Ruta* $\rightarrow$ *Capacitación*, garantizando activación segura de cuentas y registro automático de progreso.
5. Incorporar microtests formativos con retroalimentación inmediata orientados al aprendizaje sin penalizaciones punitivas.
6. Aplicar un enfoque de desarrollo iterativo e incremental combinando la cadencia de Scrum [8], el control de flujo Kanban con límites WIP fundamentados en la Ley de Little [6, 1] y las disciplinas de ingeniería de XP/TDD [2].

3. Alcance del Sistema

3.1. Funcionalidades Incluidas (In-Scope – MVP)

- **Sprint 1 (Motor y Acceso Público):** Autenticación basada en roles (Admin/Colaborador), creador de capacitaciones, editor interactivo de slides (texto enriquecido, imágenes locales/VPS, listas de pasos y botones de acción), previsualización en tiempo real, gestión de estados (Borrador/Publicada) y catálogo público libre sin registro.
- **Sprint 2 (Onboarding Interno):** Mantenimiento de áreas y puestos con integridad referencial, construcción de rutas de onboarding, registro de colaboradores, activación mediante token seguro de uso único y módulo privado “Mi Onboarding”.
- **Sprint 3 (Microtests y Supervisión):** Creación de evaluaciones de opción múltiple con feedback pedagógico, resolución interactiva y panel administrativo para supervisar el avance individual y por área.

3.2. Exclusiones Expresas del Alcance (Out-of-Scope)

Se excluyen deliberadamente para el MVP: venta de cursos, carritos de compra y pasarelas de pago; aulas virtuales en vivo; emisión automatizada de diplomas o certificados oficiales; almacenamiento de video pesado o biblioteca de descargas masivas; soporte multi-idioma (versión 1.0 exclusivamente en español); y migración de historiales legados.

4. Justificación del Proyecto

4.1. Justificación Práctica y Organizacional

CGB Academy agrupa tres marcas líderes: CIIP LATAM, GEOMINA LATAM y BIO-MEDIC. Previamente, la inducción de personal dependía de documentos estáticos en PDF y explicaciones verbales desarticuladas, generando dispersión operativa. La plataforma centraliza las capacitaciones, estandariza el onboarding por puesto y permite a los colaboradores dominar sus funciones desde el primer día.

4.2. Justificación Académica y de Ingeniería de Software

Desde la disciplina de Ingeniería de Software [9, 7], el proyecto materializa la integración práctica de estándares internacionales (ISO/IEC/IEEE 29148 e ISO/IEC 25010), el desarrollo guiado por pruebas (TDD), el modelado formal BDD y la optimización de recursos web sobre infraestructuras modernas de bajo consumo.

5. Contexto del Proyecto y Restricciones

5.1. Contexto Operativo

La aplicación opera en la nube con acceso multiplataforma responsive para colaboradores y estudiantes distribuidos geográficamente en Latinoamérica, optimizada para redes 4G y

entornos corporativos.

5.2. Requerimientos Funcionales (RF-001 a RF-015)

Código	Requerimiento Funcional	HU	Sprint	Descripción Funcional / Criterio de Aceptación
RF-001	Autenticación y Sesión Segura	HU-001	1	Acceso interno mediante credenciales institucionales, generación de token JWT y redirección estricta según rol (Admin/Colaborador).
RF-002	Gestión CRUD de Capacitaciones	HU-002	1	Creación, edición, listado y eliminación de capacitaciones con estado inicial Borrador y asignación de unidad corporativa.
RF-003	Constructor de Slides Multimedia	HU-003	1	Editor de diapositivas interactivas con bloques de texto, imágenes optimizadas, listas de pasos y botones de acción externos.
RF-004	Vista Previa y Publicación	HU-004	1	Previsualización fiel de la experiencia del participante y transición de estado a Publicada con validación de diapositivas mínimas.
RF-005	Catálogo Público de Orientación	HU-005	1	Visualización y búsqueda pública de capacitaciones abiertas por unidad (CIIP, GEOMINA, BIOMEDIC) y categoría sin registro.
RF-006	Visor Interactivo de Diapositivas	HU-006	1	Recorrido secuencial de slides con soporte para teclado, navegación táctil (<i>swipe</i>), barra de progreso y botón de finalización.
RF-007	Estructura de Áreas y Puestos	HU-007	2	Mantenimiento jerárquico de la estructura organizacional de CGB Academy con reglas de integridad referencial contra borrado huérfano.
RF-008	Secuenciación de Rutas de Onboarding	HU-008	2	Creación y ordenamiento correlativo de rutas formativas asignadas a puestos específicos o a nivel transversal de área.
RF-009	Registro y Asignación de Personal	HU-009	2	Registro de nuevos colaboradores con vinculación automática de su ruta de inducción y generación de credenciales inactivas.
RF-010	Activación de Cuenta mediante Token	HU-010	2	Activación segura de cuenta mediante enlace con token criptográfico de uso único y establecimiento de contraseña segura.
RF-011	Panel Privado “Mi Onboarding”	HU-011	2	Vista personalizada del colaborador con lista de capacitaciones pendientes, porcentaje de avance en tiempo real y estado general.
RF-012	Persistencia de Avance y Completitud	HU-012	2	Registro automático de diapositivas visualizadas y actualización del estado de completitud de la ruta formativa del usuario.
RF-013	Constructor de Microtests Formativos	HU-013	3	Creación y edición de cuestionarios de opción múltiple vinculados a capacitaciones con retroalimentación explicativa por opción.
RF-014	Ejecución de Microtest con Feedback	HU-014	3	Resolución interactiva del cuestionario por parte del colaborador con retroalimentación instantánea orientada al aprendizaje formativo.
RF-015	Supervisión de Avance Administrativo	HU-015	3	Panel de monitoreo para supervisores con métricas de avance global por área, porcentaje de rutas concluidas y reportes de personal.

Tabla 1: Matriz de Requerimientos Funcionales del Sistema (ISO/IEC/IEEE 29148:2018).

5.3. Restricciones y Requerimientos No Funcionales (ISO/IEC 25010:2023)

Código	Requerimiento No Funcional	Característica ISO 25010	Métrica de Aceptación / Estándar
RNF-001	Diseño Responsive	Usabilidad / Interacción	Adaptación fluida ($\geq 360\text{px}$) sin pérdida funcional ni solapamiento.
RNF-002	Idioma de Operación	Usabilidad / Comprensibilidad	Interfaz y contenidos 100 % en español neutral sin mezclas lingüísticas.
RNF-003	Infraestructura Objetivo	Eficiencia de Rendimiento	Despliegue en VPS (2 vCPU / 8 GB RAM) sin saturación de memoria.
RNF-004	Contenido Ligero	Eficiencia de Rendimiento	Carga $< 1,5$ s en 4G; compresión en WebP/SVG y sin videos pesados.
RNF-005	Seguridad de Acceso Interno	Seguridad (Confidencialidad)	Rutas privadas protegidas por sesión/token; redirección con HTTP 401/403.
RNF-006	Protección de Credenciales	Seguridad (NIST SP 800-218 [10])	Hashing bcrypt (costo ≥ 10) y tokens de uso único con caducidad.
RNF-007	Minimización de Datos	Privacidad por Diseño	Captura exclusiva de datos indispensables para la inducción corporativa.
RNF-008	Consistencia Visual	Mantenibilidad / Modularidad	Uso del sistema de componentes estandarizado de CGB Academy.
RNF-009	Facilidad de Administración	Usabilidad / Operabilidad	Gestión intuitiva de slides <i>no-code</i> sin edición manual de código.
RNF-010	Integridad Referencial	Fiabilidad / Consistencia	Bloqueo estricto de eliminación de áreas o puestos con colaboradores asignados.

Tabla 2: Matriz de Requerimientos No Funcionales del Sistema (ISO/IEC 25010:2023).

6. Tecnologías Utilizadas

Capa / Componente	Tecnología	Justificación Técnica y Patrones de Ingeniería
Base de Datos	MongoDB Atlas	Base NoSQL documental en la nube; óptima para esquemas polimórficos de slides enriquecidos y persistencia de trazas de avance de onboarding en formato BSON/JSON.
ORM / Acceso a Datos	Prisma ORM	Capa de abstracción de datos fuertemente tipada en TypeScript. Implementa el patrón Singleton en <code>src/lib/prisma.ts</code> para reutilizar conexiones globales y evitar saturación del pool en recargas rápidas.
Arquitectura Full-Stack	Next.js 16 (App Router)	Framework unificado: Route Handlers (<code>/app/api/...</code>) para backend y Server Components + Client Components para frontend reactivo con compilación ultrarrápida Turbopack.
Estilos y Maquetación	TailwindCSS / CSS Moderno	Sistema de diseño institucional basado en tokens visuales corporativos, garantizando coherencia visual y rendimiento sin código muerto.
Lenguaje de Desarrollo	TypeScript	Tipado estático de extremo a extremo que previene inconsistencias de tipo en tiempo de compilación entre modelos de datos, APIs y componentes de interfaz.
Control de Versiones	Git & GitHub	Repositorio público con arquitectura de ramas: <code>main</code> / <code>edmil-saire</code> (producción), <code>desarrollo</code> (integración) y ramas personales por desarrollador.
Gestión y Tablero Ágil	Jira Software	Tablero Kanban con límites WIP, estimación con Planning Poker [3] y trazabilidad total de historias y subtarefas TDD.

Tabla 3: Pila Tecnológica Seleccionada y Fundamentación Arquitectónica.

7. Stakeholders (Matriz de Interesados)

Stakeholder / Actor	Rol en el Ecosistema	Tipo	Influencia	Interés Principal / Expectativa
Colaborador CGB	Usuario interno activo	Directo	Alto	Conocer de manera clara sus tareas, procesos y completar su inducción sin fricciones técnicas.
Administrador	Gestor de contenidos y personas	Directo	Alto	Facilidad para cargar slides, estructurar rutas por área y ver reportes de avance en tiempo real.
Público (Estudiantes / Docentes)	Visitantes anónimos	Directo	Medio	Acceso inmediato y gratuito a guías y orientaciones sobre CIIP, GEOMINA y BIOMEDIC sin registro obligatorio.
Directorio CGB Academy	Patrocinador institucional	Clave	Crítico	Reducción de costos de capacitación, estandarización de procesos y cumplimiento de plazos del MVP.
Equipo del Proyecto	5 Miembros del Equipo	Interno	Alto	Código limpio, mantenible, arquitectura escalable y cumplimiento de los acuerdos del sprint.
Docente Evaluador UNSAAC	Evaluador académico	Académico	Crítico	Rigor metodológico en ingeniería de software, trazabilidad de requisitos y entrega de software funcional.

Tabla 4: Matriz de Stakeholders e Interesados del Proyecto.

8. Enfoque de Desarrollo Seleccionado y Justificación

8.1. Descarte del Modelo Tradicional en Cascada

El modelo en cascada se descartó debido a su inflexibilidad ante requerimientos emergentes y la postergación de pruebas hasta etapas tardías, lo cual eleva el riesgo de desfases en entregas semestrales.

8.2. Justificación del Enfoque Iterativo e Incremental

Se seleccionó un modelo de desarrollo iterativo e incremental integrando:

- **Scrum:** Cadencia fija en Sprints de 2 semanas, ceremonias regulares y entregables por historias de usuario.
- **Kanban:** Transparencia visual mediante tablero de 4 columnas y límites WIP justificados con la Ley de Little.
- **XP (Extreme Programming):** Desarrollo guiado por pruebas (TDD), integración continua y revisión de código por pares.

9. Prácticas Adoptadas del Proceso

9.1. Aportes de Scrum

- **Sprints de 2 Semanas:** 3 iteraciones para completar las 15 historias del MVP.
- **Ceremonias:** Sprint Planning con Planning Poker, Daily Scrum (15 min), Sprint Review y Retrospectiva.

9.2. Aportes de Kanban

- **Tablero Visual de 4 Columnas:** TO DO → DESARROLLO [WIP 3] → REVISIÓN [WIP 2] → DONE.
- **Principio Lean:** Priorización absoluta de culminar revisiones antes de abrir nuevas tareas (*“Stop starting, start finishing”*).

9.3. Aportes de XP y Ciclo TDD

Cada Historia de Usuario se desglosa internamente en 4 subtareas técnicas obligatorias:

1. **T1 – RED (Pruebas):** Creación de pruebas unitarias y de integración que inicialmente fallan.
2. **T2 – GREEN (Implementación):** Código mínimo indispensable para satisfacer las pruebas con éxito.
3. **T3 – REFACTOR (Calidad):** Optimización de estructura y rendimiento sin alterar el comportamiento.
4. **T4 – VALIDACIÓN E INTEGRACIÓN:** Verificación de criterios BDD y preparación del Pull Request.

9.4. Uso de Inteligencia Artificial en el Proceso

- Asistencia agéntica en estructuración de especificaciones funcionales y criterios BDD.
- Generación de fixtures de datos, esqueletos de endpoints y suites de prueba unitaria en Jest.
- Validación humana obligatoria: todo código asistido por IA es compilado, probado y auditado por el equipo.

10. Roles, Responsabilidades y Forma de Coordinación

10.1. Política de Roles Rotativos por Sprint

Integrante	Rol en Sprint 1	Acciones y Responsabilidades Principales
Saire Bustamante, Edmil Jampier	Product Owner	Priorización del backlog, validación de criterios BDD y aceptación de entregables.
Barazorda Cuellar, Hector	Scrum Master	Facilitación de ceremonias diarias, remoción de bloqueos y control de límites WIP.
Carpio Hermoza, Alex	Desarrollador Full-Stack	Implementación autónoma de HU-001 y HU-004 bajo ciclo TDD y revisión por pares.
Quispe Mamani, Domingo de Guzman	Desarrollador Full-Stack	Implementación autónoma de HU-002 y HU-005 bajo ciclo TDD y revisión por pares.
Ticona Jancco, Ronaldo	Desarrollador Full-Stack	Implementación autónoma de HU-003 y HU-006 bajo ciclo TDD y revisión por pares.

Tabla 5: Matriz de Roles y Responsabilidades del Equipo (Sprint 1).

10.2. Protocolo de Coordinación y Arquitectura de Ramas Git

Se utiliza la rama principal `main` / `edmil-saire` para producción, la rama `desarrollo` para integración continua y ramas personales por desarrollador (`alex-carpio`, `domingo-quispe`, `ronaldo-ticona`, `hector-barazorda`, `edmil-saire`). Toda integración requiere un Pull Request aprobado y validado mediante la suite de pruebas automatizadas.

11. Flujo de Trabajo del Equipo

11.1. Estados del Tablero Visual

El flujo se organiza en 4 estados continuos: TO DO $\rightarrow$ DESARROLLO $\rightarrow$ REVISIÓN $\rightarrow$ DONE.

11.2. Límites WIP y Fundamentación Matemática (Ley de Little)

Conforme a la Ley de Little ($WIP = \lambda \times W$) [6], se fijan los siguientes límites estrictos:

- **Desarrollo [WIP = 3]:** 1 Historia de Usuario activa por cada desarrollador asignado para evitar multitarea.
- **Revisión [WIP = 2]:** Amortiguador óptimo para asegurar que el equipo desbloquee revisiones pendientes antes de abrir nuevas tareas.

11.3. Política de Bloqueo

Las tarjetas impedidas permanecen en su columna física con la etiqueta $\oslash$ BLOQUEADA, registrando en Jira el motivo técnico, responsable y acción de destrabe a cargo del Scrum Master.

11.4. Definición de Hecho (Definition of Done – DoD)

Para que una Historia de Usuario sea declarada formalmente **Done**, debe satisfacer:

- ✓ Cumplir al 100 % los Criterios de Aceptación BDD (*Dado que / Cuando / Entonces*).
- ✓ Pruebas automáticas superadas en verde (T1 a T4 del ciclo TDD).
- ✓ Cero errores ni advertencias de compilación en Next.js y TypeScript.
- ✓ Persistencia validada en MongoDB Atlas vía Prisma ORM.
- ✓ Pull Request revisado, aprobado y fusionado en la rama **desarrollo**.
- ✓ Demostración y validación satisfactoria por el Product Owner.

12. Incrementos Presentados del Proyecto

12.1. Incremento 1 (Sprint 1 – Núcleo de Capacitación y Acceso Público)

12.1.1. Funcionalidad Desarrollada

Código HU	Título de la Historia	Responsable	Resultado Funcional Entregado
HU-001	Acceder al área interna	Carpio Hermoza, Alex	Autenticación segura JWT, protección de rutas mediante middleware y redirección por rol (Admin/Colaborador).
HU-002	Crear una capacitación	Quispe Mamani, Domingo	Panel CRUD de capacitaciones, validación de campos obligatorios y persistencia en MongoDB Atlas con Prisma.
HU-003	Construir contenido mediante slides	Ticona Jancco, Ronaldo	Editor interactivo de diapositivas con soporte para textos, imágenes locales, listas de pasos y botones de acción.
HU-004	Previsualizar y publicar capacitación	Carpio Hermoza, Alex	Flujo de estados (Borrador/Publicada), vista previa fiel interactiva y validación de contenido antes de publicar.
HU-005	Explorar capacitaciones públicas	Quispe Mamani, Domingo	Catálogo abierto para estudiantes y docentes accesible sin inicio de sesión con filtros y búsqueda insensible a mayúsculas.
HU-006	Consultar una capacitación pública	Ticona Jancco, Ronaldo	Visor dinámico de slides interactivos con navegación por teclado, soporte táctil (<i>swipe</i>) y botón de finalización.

Tabla 6: Resumen de Entregables del Sprint 1 (Incremento 1).

12.1.2. Evidencia de Funcionamiento

Interfaces responsivas en producción local y servidas en VPS con base de datos MongoDB Atlas sembrada con cursos reales de las unidades CHIP LATAM, GEOMINA LATAM y BIOMEDIC.

12.1.3. Pruebas o Validaciones Realizadas

68 de 68 pruebas automatizadas superadas con éxito (`npm test`) y compilación limpia con Turbopack (`npm run build`) en < 600ms.

12.1.4. Cambios Realizados Respecto al Avance Anterior

Consolidación del alcance MVP eliminando pasarelas de pago y módulos pesados de video para garantizar una entrega vertical 100 % funcional.

13. Métricas y Seguimiento del Proceso

- **Velocidad del Sprint (Velocity):** 6 Historias de Usuario completadas en el Sprint 1 (100 % de lo comprometido).
- **Tiempo de Ciclo (Cycle Time):** Promedio de 3 a 4 días hábiles por Historia de Usuario desde *TO DO* hasta *DONE*.
- **Tasa de Aceptación:** 100 % de criterios BDD superados antes del pase a producción.

14. Acuerdos de Mejora para el Siguiete Incremento

1. **Prototipado Rápido de Interfaces UI/UX:** Diseñar y validar interfaces directamente en código con React, Next.js y TailwindCSS asistidos por Antigravity junto con el Product Owner antes del Día 2 del sprint.
2. **Automatización de Pruebas de Endpoints:** Extender las pruebas de integración en backend para cubrir casos límite de tokens expirados y esquemas inválidos.
3. **Refinamiento de Dependencias:** Coordinar esquemas Prisma en sesión conjunta de Sprint Planning para el Sprint 2 (Áreas y Onboarding).

15. Política de Uso de IA y Registro de Uso

Fecha	Herramienta / Modelo	Actividad Técnica Realizada	Validación Técnica Humana
30/09/2026	Antigravity / Gemini	Formalización de especificación técnica y matriz de requisitos ISO 29148.	Revisión de coherencia con el alcance del MVP y validación de criterios BDD.
01/10/2026 – 06/10/2026	Antigravity Assistant	Construcción de componentes Next.js 16, Route Handlers, esquemas Prisma y suites de prueba TDD.	Compilación con Turbopack (<code>npm run build</code>) y aprobación del 100 % de pruebas (<code>npm test</code>).
07/10/2026	Antigravity Assistant / MCP Jira	Sincronización de ramas Git, sembrado de MongoDB Atlas y cierre de tareas del Sprint 1 en Jira.	Verificación empírica de 32 tareas finalizadas en Jira Cloud y pruebas en base de datos.

Tabla 7: Bitácora de Uso Real de Inteligencia Artificial en el Proyecto.

16. Conclusiones

1. **Eficacia del Modelo Iterativo e Incremental:** La combinación de Scrum con el control de flujo Kanban (Ley de Little) y TDD de XP permitió completar las 6 Historias de Usuario del Sprint 1 con cero regresiones de código y alta previsibilidad.
2. **Rigor en Requerimientos:** La formalización de 15 Requerimientos Funcionales bajo ISO/IEC/IEEE 29148 y 10 Requerimientos No Funcionales bajo ISO/IEC 25010 asegura la trazabilidad técnica total desde la fase de diseño hasta la validación de aceptación.
3. **Calidad Verificable y Mantenibilidad:** La integración de contratos BDD, esquemas tipados en TypeScript y pruebas continuas garantiza que el sistema sea extensible y robusto para los siguientes sprints de la organización CGB Academy.

Referencias

- [1] David J. Anderson. *Kanban: Successful Evolutionary Change for Your Technology Business*. Blue Hole Press, Sequim, WA, 2010.
- [2] Kent Beck. *Extreme Programming Explained: Embrace Change*. Addison-Wesley, Boston, 2000.
- [3] Mike Cohn. *User Stories Applied: For Agile Software Development*. Addison-Wesley Professional, Boston, 2004.
- [4] IEEE Computer Society. Guide to the software engineering body of knowledge (swebok guide), version 4.0. IEEE Computer Society Standard, 2024.
- [5] ISO/IEC/IEEE. Iso/iec/ieee 29148:2018 systems and software engineering — life cycle processes — requirements engineering, 2018.
- [6] John D. C. Little. A proof for the queuing formula: $l = \lambda w$. *Operations Research*, 9(3):383–387, 1961.
- [7] Roger S. Pressman. *Ingeniería del Software: Un enfoque práctico*. McGraw-Hill, México D.F., 7ma edition, 2010.
- [8] Ken Schwaber and Jeff Sutherland. *La guía de scrum: Las reglas del juego*, 2020.
- [9] Ian Sommerville. *Ingeniería del Software*. Pearson Educación, Madrid, 9na edition, 2011.
- [10] Murugiah Souppaya, Karen Scarfone, and Donna Dodson. Secure software development framework (ssdf) version 1.1: Recommendations for mitigating the risk of software vulnerabilities. Technical Report NIST Special Publication 800-218, National Institute of Standards and Technology (NIST), 2022.